

Sumário Executivo

Análise das avaliações dos clientes da loja de marketplace Olist

Autor	Razão do projeto	Última atualização
Lucas Bauer	Estudo do modelo logit	12/07/2026

Sumário

1. Contexto.....	2
2. Objetivo.....	2
3. Métodos e Resultados.....	2
3.1. Análise do Coeficiente Estimado.....	5
5. Etapas em andamento.....	7

1. Contexto

Atualmente, as avaliações dos clientes representam um dos principais sinais de qualidade, credibilidade e reputação no mercado. Pela ótica das empresas, manter elevados níveis de satisfação reflete em fidelização e diferenciação econômica. Contudo, se constitui um desafio analisar as avaliações dos clientes devido ao tipo de dados que em sua maioria são categóricos e textuais. No entanto, a estatística pode oferecer alternativas que possibilitam a sua interpretação.

2. Objetivo

- Descobrir os principais fatores que influenciam para avaliações negativas dos clientes.

3. Métodos e Resultados

O método quantitativo utilizado para embasar a pesquisa foi o modelo logit também conhecido como regressão logística. Essa abordagem é indicada quando o objeto de estudo possui natureza qualitativa, como ocorre no caso das avaliações dos clientes. Nesse contexto, a variável dependente (y) assume valores categóricos binários (1 para ocorrência do evento e 0 para não ocorrência), possibilitando estimar a probabilidade de um determinado evento acontecer (Gujarati, 2011).

A variável dependente foi categorizada com base na métrica Net Promoter Score (NPS), adaptada à escala de avaliações dos pedidos da Olist, que varia de 1 a 5. Assim sendo, as notas 4 e 5 foram classificadas como clientes promotores, enquanto as notas de 1 a 3 foram consideradas como clientes detratores.

Como o objetivo do estudo é identificar os fatores que levam os clientes a atribuírem avaliações negativas, a variável dependente foi transformada em uma variável binária: assumindo valor 1 para clientes detratores e 0 para clientes promotores.

Para a seleção das variáveis independentes, entendidas como aquelas que podem influenciar o comportamento da variável dependente, foi utilizada uma análise baseada na métrica NPS (Acayaba e Santos, 2021), representado pela seguinte equação:

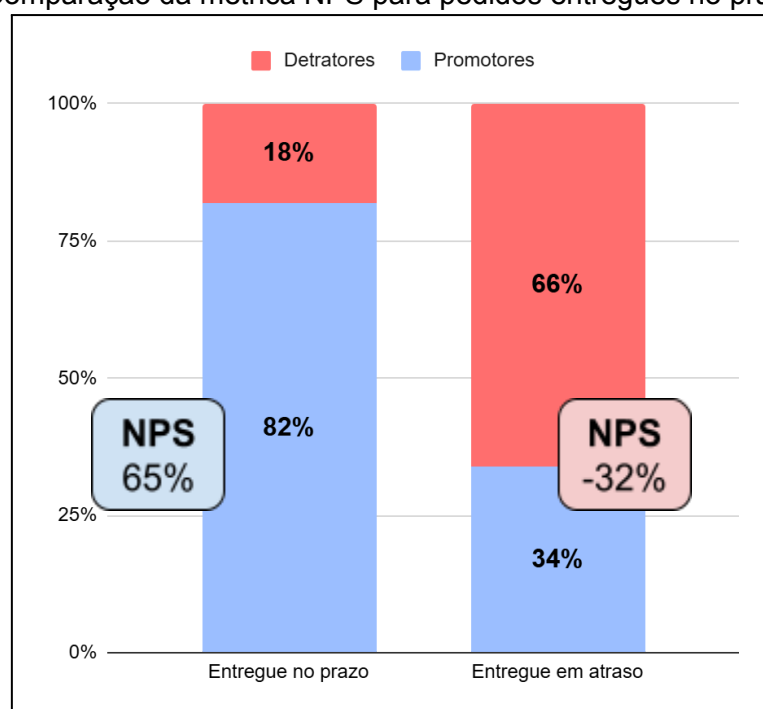
$$NPS = \frac{(Promotores - Detratores)}{Total\ avaliações} \quad (1)$$

Onde:

- *NPS* = É o indicador de satisfação do cliente que varia de -100 a +100. Sendo que acima de 50 é excelente; entre 0 e 50 é bom; e abaixo de 0 ruim (Acayaba e Santos, 2021);
- *Promotores* = São clientes satisfeitos que, neste projeto, atribuem aos pedidos notas 4 e 5;
- *Detratores* = São clientes não satisfeitos que, neste projeto, atribuem aos pedidos notas 1, 2 e 3.

Essa abordagem foi utilizada para analisar a diferença dessa métrica entre pedidos entregues dentro e fora do prazo, visto que, segundo o estudo de Andrade e Lelis (2024), atrasos nas entregas é um fator crítico de insatisfação no comércio digital. O resultado dessa análise é apresentado no gráfico da Figura 1 a seguir.

Figura 1 - Comparação da métrica NPS para pedidos entregues no prazo e fora do prazo.



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Olist (2019).

O gráfico da Figura 1 e o indicador NPS indicam que os atrasos nas entregas podem estar influenciando as avaliações dos clientes. O NPS de 65% para os pedidos entregues no prazo sugere que os clientes estão satisfeitos, são fiéis, dão boas recomendações, além de ser um bom indicativo de crescimento e retenção. Enquanto para os pedidos entregues em atraso, o NPS é de -32%, apontando uma insatisfação dos clientes, churn e má reputação.

Assim, os primeiros resultados indicam que a variável de status da entrega é uma candidata de influência no comportamento da variável dependente, sendo a escolhida para o modelo logit.

Nesse sentido, a função logit é determinada pela seguinte equação:

$$L_i = \ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \beta_1 + \delta_1 D_{1i} + u_i \quad (2)$$

Onde:

- L_i = É o logaritmo da razão de chances (log-odds) do cliente avaliar um pedido como ruim;
- $\ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right)$ = Representa o logaritmo natural da razão entre a probabilidade da avaliação negativa (P_i) e a probabilidade de avaliação positiva ($1-P_i$);
- β_1 = É o termo constante da regressão, representando o log-odds das avaliações negativas quando todas as variáveis independentes forem iguais a zero;
- δ_1 = Parâmetro que indica o efeito da variável qualitativa de entregas atrasadas sobre as avaliações negativas dos clientes;
- D_{1i} = Variável dummy que assume valor 1 se a entrega foi feita em atraso e 0 para entregas dentro do prazo.
- u_i = É o termo de erro, que capta o efeito de variáveis não observadas que também influenciam o resultado.

Devido ao modelo logit ser não-linear, a conversão do coeficiente estimado não possui uma interpretação prática, sendo necessária a aplicação da função logística:

$$p = \frac{1}{1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 D)}} \quad (3)$$

Assim, a probabilidade é calculada para cada nível da variável independente (x=0: no prazo; x=1: em atraso).

O Quadro 1 apresenta os principais resultados do modelo logit estimado, como os coeficientes estimados, erros-padrão, níveis de significância estatística e os respectivos intervalos de confiança.

Quadro 1 - Resultados do modelo logit estimado.

Variável	Coeficiente	Erro-padrão	z	p-valor	IC 95% Inferior	IC 95% Superior
Constante	-1,5476	0,009	-175,74	0,0000	-1,565	-1,530
Entregue dentro ou fora do prazo	2,2082	0,025	87,04	0,0000	2,158	2,258

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Olist (2019).

O coeficiente estimado para a variável dummy de status da entrega é positivo e estatisticamente significativo, indicando que, quando a variável assume valor igual a 1 (pedidos entregues em atraso), há um aumento na probabilidade de o cliente ser classificado como detrator. Além disso, o intervalo de confiança não inclui zero, reforçando a confiabilidade do resultado. Substituindo na equação os termos teóricos pelos resultado encontrado pelo modelos, temos:

$$L_i = \ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = -1,5476 + 2,2082D_{1i} \quad (4)$$

Assim, basta empregar a função logística com os coeficientes do modelo. Para obter a probabilidade de avaliações ruim com a entrega no prazo substitui-se o termo D_{1i} por 0:

$$p = \frac{1}{1 + e^{(-1,5476 + 2,2082 \cdot 0)}} \quad (5)$$

Já para visualizar a probabilidade de avaliação ruim com a entrega em atraso substitui-se o termo D_{1i} por 1:

$$p = \frac{1}{1 + e^{(-1,5476 + 2,2082 \cdot 1)}} \quad (6)$$

3.1. Análise do Coeficiente Estimado

O resultado da Equação 6 mostra que os pedidos entregues em atraso apresentam probabilidade de avaliação negativa de 66%, contra 18% (Equação 5) dos pedidos entregues dentro do prazo, uma diferença de 48 pontos percentuais.

Da perspectiva gerencial, o atraso na entrega é um fator extremamente influente para a insatisfação dos clientes. Dessa forma, a implementação e o monitoramento de ações voltadas ao aumento da eficiência logística tendem a reduzir a incidência de avaliações negativas. Como consequência, espera-se o aumento da proporção de clientes promotores, o fortalecimento da fidelização, a elevação do consumo recorrente e a redução dos custos de aquisição de clientes, como despesas com marketing e prospecção. Além disso, clientes mais fiéis tendem a apresentar menor sensibilidade a variações de preço, reduzindo a elasticidade-preço da demanda.

5. Etapas em andamento

As próximas etapas do projeto visam aprofundar a análise dos determinantes das avaliações negativas e seus impactos sobre o desempenho da empresa.

Serão exploradas novas perguntas de negócio como: quais setores de produtos apresentam maior incidência de avaliações negativas e quais possuem maior impacto sobre essas avaliações. Essas investigações contribuirão para o direcionamento de ações estratégicas voltadas à melhoria da eficiência logística, especialmente no cumprimento dos prazos de entrega.

Além disso, será analisada a relação entre avaliações negativas e o comportamento de compra dos clientes procurando responder se clientes que realizaram avaliações negativas voltam a comprar, bem como comparar o volume de compras desses clientes em relação aos clientes promotores. Essa análise permitirá mensurar o impacto das avaliações negativas sobre o faturamento, evidenciando como as entregas dentro do prazo podem influenciar a receita da empresa.

Ao final, a ideia é aplicar modelos preditivos com o objetivo de identificar, antecipadamente, situações em que há maior probabilidade de ocorrência de avaliações negativas e estimar seus efeitos sobre o faturamento.

Com os resultados dessas etapas, será possível identificar padrões sazonais em que o faturamento é mais sensível às avaliações negativas. Considerando que determinados produtos apresentam maior demanda em períodos específicos do ano, a identificação daqueles com maior incidência de avaliações negativas permitirá antecipar seus impactos financeiros e assim desenvolver ações preventivas para mitigar esses efeitos, contribuindo para uma melhor gestão do fluxo de caixa e maximização dos resultados da empresa.

Referências

ACAYABA, E.; SANTOS, R.; BISPO, T. **Predição de Satisfação de Clientes Utilizando Modelos de Machine Learning em Pesquisa Net Promoter Score.** Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada, v. 6, n. 5, p. 65-72, 19 nov. 2021.

ANDRADE, Gabriel Paulino Santos de; LELIS, Eliacy Cavalcanti. **Qualidade de entrega no comércio eletrônico do Mercado Livre: estudo na logística de entrega de uma empresa do setor de autopeças.** Revista FATEC Zona Sul, v. 11, n. 1, 2024. CEETEPS – Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa.

GUJARATI, Damodar N. **Econometria básica.** 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.